CBM-RJ — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Matemática

Aula 04: CBM-RJ | Matemática — Aula 04: Regra de Três Simples & Regra de Três Composta

61 Páginas Integrais | Questões de Concurso & Fixação | Edição 2026 | Material Fiel & Sem Cortes

APOSTILA ADAPTADA POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Este material foi reorganizado, otimizado e adaptado por IA preservando a totalidade dos tópicos e profundidade do conteúdo original de Matemática para garantir alto rendimento no concurso CBM-RJ.

SUMÁRIO DOS 6 CAPÍTULOS INTEGRAIS

01. Regra de Três Simples
02. Regra de Três Composta
03. Questões Comentadas - Regra de Três Simples - Multibancas
04. Questões Comentadas - Regra de Três Composta - Multibancas
05. Lista de Questões - Regra de Três Simples - Multibancas
06. Lista de Questões - Regra de Três Composta - Multibancas

CAPÍTULO 01

Regra de Três Simples

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

REGRA DE TRÊS Pessoal, regra de três tem tudo a ver com proporcionalidade . No entanto, vamos separar do assunto de proporção apenas para dar um maior destaque, devido a sua importância. Quando falamos de regra de três simples, estamos relacionando exatamente duas grandezas. Por sua vez, na regra de três composta, temos que relacionar três ou mais grandezas.

A regra de três é um método de resolução de problemas. Mais uma vez, perceba que tudo que estamos vendo aqui é bastante prático. Por esse motivo, exploraremos bastante a resolução de exercícios na hora das explicações. Vamos nessa!

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Regra de Três Simples Se regra de três é um procedimento prático, nada melhor do que começar a analisá -la por meio de uma questão bem recente.

#1 Matemática IMBEL CBM-RJ 2024 Comentada

Em um hospital, quatro médicos atendem, em média, 54 pacientes por dia. Considerando seis médicos, com a mesma capacidade operacional dos primeiros, sejam capazes de atender, por dia:

A 61

B 65

C 85

D 90

E 81

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Inicialmente, devemos determinar se estamos trabalhando com grandezas inversamente ou diretamente proporcionais. Note que quanto maior o número de médicos , maior será a quantidade de pessoas atendidas por dia. Logo, estamos diante de grandezas diretamente proporcionais. Se M representa a quantidade de médicos e P é a quantidade de pessoas atendidas, então podemos escrever: $M\ P = k$ A questão afirma que 4 médicos atendem 54 pacientes por dia. Podemos substituir esses valores na relação acima e encontrar o valor de k. $k = 454 \rightarrow k = 227$ Vamos deixar na forma de fração mesmo! Não precisamos escrever o número "quebrado". A questão quer saber quantas pessoas podem ser atendidas por seis médicos. Dessa vez, conhecemos "k", sabemos " M" e vamos determinar "P". $M\ P = k\ P = 6\ (\ 227)\ P = 6 \cdot 272\ P = 81$ Observe que os seis médicos poderão atender 81 pessoas! Logo, o

Concordam comigo que é bem mais rápido do que achar constante de proporcionalidade? Vocês devem ter percebido que devemos sempre nos perguntar se as grandezas são diretamente ou

inversamente proporcionais. Isso acontece, pois, o procedimento para quando elas forem inversamente proporcionais é um pouquinho diferente. Vamos conferir.

(CAU BR/2024) A respeito de regra de três, julgue o item subsequente. Certo dia, foi verificado que um estoque de alimentos era suficiente para alimentar um grupo de 200 pessoas por 30 dias. Nesse mesmo dia, 50 novas pessoas foram acrescentadas a esse grupo inicial. Nessa situação, conclui-se que o referido estoque de alimen tos será suficiente para alimentar esse novo grupo por menos de 20 dias.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

A primeira coisa que devemos perceber é: quanto maior a quantidade de pessoas, menor será o tempo em que esse estoque poderá alimentar essas pessoas. Logo, estamos diante de grandezas inversamente proporcionais. Se P representa a quantidade de pessoas e T é o tempo que dura o estoque de alimentos, então podemos escrever: $P = kT$ A questão afirma que 200 pessoas podem ser alimentadas por 30 dias. Podemos substituir esses valores na relação acima e encontrar o valor de k. $k = PT \rightarrow k = 200 \cdot 30 \rightarrow k = 6000$ Vamos guardar esse valor. A questão quer saber se o estoque durará menos de 20 dias para 250 pessoas. Para isso, vamos usar nossa relação novamente: $P = kT$ Dessa vez, conhecemos "k", sabemos "P" e vamos determinar "T". $250 = 6000T$ $T = 60025$ $T = 24$ Observe que, de acordo com nossas contas, o estoque durará 24 dias ! Observe que o estoque durará por mais de vinte dias, ao contrário do que afirma o item. Logo, o

Regra de Três Composta

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Regra de Três Composta Nas questões anteriores, vimos a regra de três simples, que relaciona duas grandezas. Por sua vez, na regra de três composta, relacionaremos três ou mais delas e uma grande parte dos problemas cobrados em prova são nesse nível de complexidade. Falo em "complexidade", mas não se preocupe, você ficará fera.

(PC-PE/2024) Se, em uma delegacia, 6 servidores de plantão atendem 28 pessoas em 8 horas, então, para que 42 pessoas sejam atendidas em 6 horas durante um plantão nessa delegacia, a quantidade de servidores disponíveis deverá ser igual a A) 7.

B) 8. C) 10. D) 12.

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 14.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Vamos lá, o primeiro passo é identificar as grandezas envolvidas no problema. Temos: - O número de servidores de plantão; - A quantidade de pessoas atendidas; - O tempo de atendimento. Note que são três grandezas! Nessas situações, devemos lembrar que a regra de três composta é uma ótima saída! Mais uma vez, reafirmo que se trata apenas de um método facilitador! Fará com que você economize preciosos minutos durante a sua prova. Dito isso, vamos a resolução. O segundo passo é esquematizar uma tabela em que organizamos as grandezas e os valores repassados no enunciado. A nossa tabela reflete exatamente o enunciado: 6 servidores atendem 28 pessoas em 8 horas. "x" servidores atendem 42 pessoas em 6 horas. Pessoal, sempre coloquem a grandeza que você busca na primeira coluna. Além disso, ela será nossa grandeza de "referência" , pois precisaremos saber quem é diretamente ou inversamente proporcional a ela. Vamos fazer isso agora! - Note que quanto maior o número de servidores, maior será a quantidade de pessoas atendidas em um determinado tempo. Sendo assim, podemos concluir que são grandezas diretamente proporcionais. - Agora, note que quanto maior o número de servidores, menor será o tempo para atender determinada quantidade de pessoas. Isso nos mostra que são grandezas inversamente proporcionais. Esses dois fatos nos permitem esquematizar mais um pouco a tabela: Pronto! Agora, podemos equacionar o problema. $x = 2842 \cdot \mathbf{68}$ Observe que , como o tempo é inversamente proporcional à quantidade de servidores , nós também invertemos os valores associados a ele na hora de equacionarmos o problema. Agora é só resolver. $x = 168336 \rightarrow 6x = 12 \rightarrow \boldsymbol{x = 12}$

Esse é o método, moçada! Lembre-se sempre que é possível resolver pela aplicação direta dos conceitos de proporcionalidade. Alguns acham mais fácil por essa via, outros acham mais fácil usar a regra de três composta (é uma receitinha de bolo). Cada um usa o que achar mais conveniente e se sentir mais seguro.

Resolvam muitas questões, só assim para isso entrar na "massa do sangue". Até a próxima aula!

CAPÍTULO 03

Questões Comentadas - Regra de Três Simples - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS Regra de Três Simples

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV/PM-SP/2024) Uma máquina leva 2 minutos e 15 segundos (2min15s) para imprimir e encadernar certo livro. Para imprimir e encadernar 24 exemplares desse livro, trabalhando continuamente, a máquina levará

A 50min.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 51min45s. C) 52min30s. D) 53min15s.

C 52min30s. D) 53min15s.

D 53min15s.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 54min.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Para resolver essa questão, podemos usar uma regra de três simples: se para imprimir 1 livro a máquina leva 2 min15s, então para imprimir 24 livros a máquina levará "x". No entanto, antes de qualquer coisa, é indicado que o tempo esteja em apenas uma única unidade. Sendo assim, temos que 2 minutos e 15 segundos equivalem a 135 segundos (1 minuto = 60 segundos). Feito isso, podemos esquematizar: Ora, quanto mais livros, mais a máquina demorará. Sendo assim, são grandezas diretamente proporcionais e podemos fazer aquela multiplicação cruzada. $x = 24 \cdot 135$ $x =$ 3240 A impressão dos 24 livros levará 3240 segundos. Como 1 minuto = 60 segundos, podemos concluir que: 3240 segundos = 54 minutos

#5 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV/PM-SP/2024) Três profissionais executam um determinado trabalho em 12 horas. Dois profissionais, com a mesma eficiência, executarão o mesmo trabalho em

A 8 horas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

livro 135 segundos 24 livros x segundos

B 9 horas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

C 15 horas. D) 16 horas. E) 18 horas.

D 16 horas. E) 18 horas.

E 18 horas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Mais uma questão que envolve regra de três simples . Se três profissionais executam um trabalho em 12 horas, então 2 profissionais executarão em "x". Vamos esquematizar. Ora, quanto mais profissionais executando o trabalho, menos tempo levará para concluí -lo. Sendo assim, são grandezas inversamente proporcionais e, dessa vez, a multiplicação será direta. $2x = 3 \cdot 12$ $x = 362$ $\boldsymbol{x = 18\ h}$

#9 Matemática Cebraspe CBM-RJ 2024 Comentada

(Cebraspe/CAU BR/2024) A respeito de regra de três, julgue o item subsequente. Para se ouvir um áudio na velocidade 1,5 são necessários 20 minutos. Nessa situação, a duração original desse áudio é de 25 minutos.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Para determinar a duração original do áudio, vamos fazer uma regra de três simples. Considere que "D" seja essa duração que estamos procurando. Se na velocidade 1,5 são necessários 20 minutos, então na velocidade 1,0 serão necessários D minutos. 3 prof. 12 horas 2 prof. x horas Observe que quanto maior a velocidade, então menor será o tempo necessário para ouvir o áudio. Logo, temos grandezas inversamente proporcionais e a multiplicação que fazemos é a direta. $1{,}0D = 1{,}5 \times 20 \rightarrow$ D = 30 min Assim, a duração original do áudio é de 30 minutos e não de 25.

#11 Matemática Cebraspe CBM-RJ 2024 Comentada

(Cebraspe/CAU BR/2024) A respeito de regra de três, julgue o item subsequente. Um restaurante vende marmitas pequenas, que pesam 300 g cada, e marmitas grandes, que pesam 500 g cada, sendo que o preço de cada marmita é diretamente proporcional ao seu peso. Sabendo-se que o preço de uma marmita grande é R$ 28,00, conclui-se que o preço da marmita pequena é R$ 16,80.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Vamos fazer uma regra de três simples! Se uma marmita de 500 g é vendida por R$ 28,00, então uma marmita de 300 g é vendida por "x". Vamos esquematizar! Observe que quanto mais pesada a marmita, mais caro ela custará . Sendo assim, temos grandezas diretamente proporcionais e devemos fazer a multiplicação cruzada. 1,5 20 min 1,0 D min 500 g 28,00 300 g x 500x = 300 × 28 → x = 3 · 285 → x = 16,8 Portanto, a marmita de 300 g custará R$ 16,80, conforme afirma o item.

#13 Matemática VUNESP CBM-RJ 2023 Comentada

(VUNESP/PM-SP/2023) Para esvaziar um reservatório de água, três saídas d'agua, com a mesma vazão e abertas ao mesmo tempo, realizam o trabalho em 2 horas e 20 minutos. Utilizando-se apenas duas dessas saídas d'água nas mesmas condições, a razão entre o tem po para esvaziar esse reservatório com duas saídas e o tempo para esvaziar esse reservatório com três saídas é

A 1,5.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 1,4. C) 1,6. D) 1,7.

C 1,6. D) 1,7.

D 1,7.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática 140 minutos CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 1,3.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Vamos lá! Três saídas esvaziam o reservatório em 2 horas e 20 minutos (140 minutos). Sendo assim, duas saídas esvaziarão esse mesmo reservatório em "x" minutos. A regra de três fica assim: Quanto maior o número de saídas, menor será o tempo para esvaziar o reservatório. Sendo assim, são grandezas inversamente proporcionais e fazemos a multiplicação direta. $2x = 3 \cdot 140 \rightarrow 2x = 420 \rightarrow x = 210$ Ou seja, com duas saídas, o reservatório será esvaziado em 210 minutos. O enunciado pede a razão (R) entre o tempo necessário para esvaziar com duas saídas e o com três. $R = t2\ t3 \rightarrow R = 210140 \rightarrow R = 32 \rightarrow \boldsymbol{R = 1,5}$

#16 Matemática VUNESP CBM-RJ 2023 Comentada

saídas 140 minutos 2 saídas x minutos 6. (VUNESP/PREF. MARÍLIA/2023) Uma máquina X produz 120 peças em 35 minutos. A máquina X juntamente com uma máquina Y produzem 120 dessas peças em 21 minutos. A máquina Y produz 1920 peças em

A 24,5 horas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 21 horas. C) 17,5 horas. D) 14 horas.

C 17,5 horas. D) 14 horas.

D 14 horas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#18 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 10,5 horas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Muita atenção aqui, pessoal! A Vunesp está gostando de questões nessa pegada! Inicialmente, temos uma máquina X que produz 120 peças em 35 minutos. Depois, o enunciado fala que a máquina X junto com a máquina Y produzem 120 peças em 21 minutos. Nosso primeiro objetivo será descobrir quantas peças a máquina X (sozinha) produz em 21 minutos. Ora, quanto maior o número de peças, maior é o tempo necessário para produzi -las. Sendo assim, temos grandezas diretamente proporcionais e podemos multiplicar cruzado. $35x = 120 \cdot 21 \rightarrow 35x = 2520 \rightarrow x = 72$ Ou seja, em 21 minutos a máquina X produziu 72 peças. Como a questão fala que em 21 minutos as máquinas X e Y produzem 120 peças, a diferença será a quantidade de peças produzidas apenas por y nesses 21 minutos. $y = 120 - 72 \rightarrow y = 48$ Assim, concluímos que a máquina Y produziu 48 peças em 21 minutos . Com essa informação, podemos calcular o que pede o enunciado: o tempo que a máquina Y leva para produzir 1920 peças. 120 peças 35 minutos x peças 21 minutos 48 peças 21 minutos 1920 peças z minutos Já sabemos que são grandezas diretamente proporcionais, vamos multiplicar cruzado. $48z = 21 \cdot 1920 \rightarrow 48z = 40320 \rightarrow z = 840$ Para produzir as 1920 peças, a máquina Y levará 840 minutos. Quando convertemos essa quantidade para horas, temos o tempo de 14 horas.

#19 Matemática UNIRV CBM-RJ 2022 Comentada

(UNIRV/PREF. RIO VERDE/2022) Em nove dias, foram construídos 54 metros de comprimento de um muro. Supondo que o ritmo de trabalho continue o mesmo e que o comprimento do muro deverá ser de 96 metros, em quantos dias será construído o restante desse muro?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 16

B 12

C 8

D 7

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Questão para treinarmos um pouco a regra de três simples! A primeira coisa que perceber é que estamos relacionando duas grandezas: número de dias trabalhado e o comprimento de um muro em construção. Observe que quanto mais dias são trabalhados, mais muro é construído. Sendo assim, estamos diante grandezas diretamente proporcionais. O enunciado disse que em 9 dias foram construídos 54 metros de muro. Logo, em "x" dias serão construídos a quantidade restante, que, no caso, é 96 − 54 = **42** metros. Podemos esquematizar da seguinte forma: Como são grandezas diretamente proporcionais, podemos multiplicar cruzado. $54x = 9 \cdot 42 \rightarrow 54x = 378 \rightarrow x = 37854 \rightarrow x$ = 7 dias Logo, para construir os 42 metros restantes de muro serão necessários 7 dias.

#21 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

dias 54 metros x dias 42 metros

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#22 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2022 Comentada

(FUNDATEC/PREF. FLORES DA CUNHA/2022) Para produzir uma determinada peça automotiva, o sistema de máquinas de uma indústria leva um tempo de 48 segundos. Nessa situação, quanto tempo, em horas, será necessário, para esse mesmo sistema de máquinas produzir 150 peças automotivas?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#23 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 1 hora. B) 1 hora e 30 minutos. C) 2 horas.

B 1 hora e 30 minutos. C) 2 horas.

C 2 horas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#24 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D 2 horas e 30 minutos.

E 2 horas e 45 minutos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Questão para treino, pessoal! Vamos por passos. Primeiramente, observe que estamos trabalhando com duas grandezas: o tempo e a quantidade de peças produzidas. Ora, note também que quanto maior o tempo, mais peças serão produzidas. Com isso, concluímos que são duas grandezas diretamente proporcionais . Segundo o enunciado, em 48 segundos é produzida uma peça. Logo, em "x" segundos serão produzidas 150 peças automotivas. Vamos esquematizar. Como são duas grandezas diretamente proporcionais, podemos multiplicar cruzado. $1 \cdot x = 48 \cdot 150 \rightarrow x = 7200$ s Nossa resposta está em segundos, precisamos passar para horas. Lembre -se que 1 hora possui 3600 segundos. Assim, para transformar de segundo para hora, dividimos o resultado por 3600. $x = 72003600 \rightarrow x = 2$ horas

#25 Matemática UNESC CBM-RJ 2022 Comentada

(UNESC/PREF. LAGUNA/2022) Sabemos que para pintar 2,5 m^2 de parede são necessários 120 ml de tinta, quantos mililitros de tinta serão necessários para pintar uma parede que tem 4 m de largura, por 3 m de altura?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#26 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Serão necessários 389 ml de tinta. B) Serão necessários 910 ml de tinta. C) Serão necessários 695 ml de tinta.

B Serão necessários 910 ml de tinta. C) Serão necessários 695 ml de tinta.

C Serão necessários 695 ml de tinta.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#27 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D Serão necessários 576 ml de tinta. 48 segundos 1 peça x segundos 150 peças E) Serão necessários 327 ml de tinta.

E Serão necessários 327 ml de tinta.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#28 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Questão que envolve regra de três e o cálculo de áreas. Primeiramente, é importante notarmos que a parede possui o formato retangular. A área de um retângulo é dada pelo produto da sua largura pela sua altura. Assim, uma parede de 4 m por 3 m tem área igual a 12 m^2. Se para são necessários 120 ml para pintar 2,5 m^2, então serão necessários "x" ml para pintar essa parede de 12 m^2. Vamos esquematizar. Agora, perceba o seguinte: quanto maior a parede, maior será a quantidade de tinta necessária para pintá - la. Temos, portanto, duas grandezas diretamente proporcionais . Essa conclusão nos possibilita realizar a multiplicação cruzada no esquema acima. Logo, $2{,}5x = 120 \cdot 12 \rightarrow 2{,}5x = 1440 \rightarrow x = 14402{,}5 \rightarrow x = 576\ ml$

#29 Matemática UEPB CBM-RJ 2022 Comentada

(UEPB/PREF. SOUSA/2022) Uma porção de 3 unidades de um determinado biscoito possui 18 g de carboidratos. Se uma pessoa consumir 7 biscoitos, a quantidade, em gramas, de carboidratos que ela irá ingerir é de:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#30 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 42

B 38

C 40

D 32

E 35

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Bora lá, moçada! Note que as questões não mudam muito uma para outra, mas a prática é fundamental para ganharmos velocidade. O primeiro fato que devemos observar é que quanto mais biscoito, mais carboidratos a pessoa irá ingerir. Assim, são duas grandezas diretamente proporcionais. Ademais, se 18 gramas de carboidratos estão em 3 unidades de biscoitos, então "x" gramas estarão em 7 biscoitos . Podemos esquematizar essa ideia. 120 ml 2,5 m^2 x ml 12 m^2 Como são duas grandezas diretamente proporcionais, podemos multiplicar cruzado. $3x = 18 \cdot 7 \rightarrow 3x = 126 \rightarrow x = 1263 \rightarrow x = 42\ g$

#31 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2022 Comentada

(FUNDATEC/IPE SAÚDE/2022) Um avião, à velocidade de 760 km por hora, leva 1h25min para fazer um determinado percurso. Em quanto tempo, esse mesmo avião, faria a mesma viagem, se a velocidade fosse de 680 km por hora?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#32 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 1h35min. B) 1h45min. C) 1h55min.

B 1h45min. C) 1h55min.

C 1h55min.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#33 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D 2h15min.

E 2h35min.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Essa questão já é um pouco diferente! Primeiramente, perceba que quanto mais rápido estiver o avião, menor será o tempo para fazer o percurso. Logo, estamos diante de grandezas inversamente proporcionais. Ademais, é interessante usar o tempo ou todo em minutos ou todo em horas. Vou optar pelo primeiro. Como 1 hora tem 60 minutos, então 1h e 25 minutos terão 85 (60 + 25) minutos. Com isso em mente, vamos pensar: se com 760 km/h o percurso leva 85 minutos para ser feito, então com 680 km/h ele levará "x" minutos. Podemos esquematizar essa ideia. As grandezas são inversamente proporcionais. Logo, não poderemos fazer a multiplicação cruzada! Cuidado. A multiplicação aqui é direta mesmo! $680x = 760 \cdot 85 \rightarrow 680x = 64600 \rightarrow x = 64600680 \rightarrow$ x = 95 minutos Note que a redução de velocidade fará o avião demorar 10 minutos a mais. 18 g 3 unidades x g 7 unidades 760 km/h 85 minutos 680 km/h x minutos Com isso, o percurso levará 1h35min.

#34 Matemática FAUEL CBM-RJ 2022 Comentada

(FAUEL/CM DOURADINA/2022) Para uma receita da vovó Edith são necessários 3 ovos para cada 5 colheres de sopa de óleo. Juca quer fazer a receita de vovó Edith utilizando 18 ovos. Quantas colheres de sopa de óleo Juca deve usar?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#35 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 18. B) 30. C) 48.

B 30. C) 48.

C 48.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#36 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D 90.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Observe que com quanto mais ovos, mais colheres de sopa de óleo serão necessárias para a receita. Sendo assim, estamos trabalhando com grandezas diretamente proporcionais. Se para 5 colheres utilizamos 3 ovos, então para "x" colheres utilizaremos 18 ovos. Vamos esquematizar. Como são grandezas diretamente proporcionais, multiplicamos cruzado. $3x = 18 \cdot 5 \rightarrow 3x = 90 \rightarrow x = 903 \rightarrow x =$ 30 colheres

#37 Matemática OBJETIVA CBM-RJ 2022 Comentada

(OBJETIVA/PREF. SIMÃO DIAS/2022) Certo corretor recebe uma comissão de R$ 600,00 a cada 2 imóveis vendidos. Considerando-se a mesma proporção, e supondo-se que, em certo mês, ele vendeu um total de 17 imóveis, ao todo, quanto esse corretor irá receber de comissão?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#38 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A R$ 5.100,00

B R$ 5.200,00

C R$ 5.300,00

D R$ 5.400,00

E R$ 5.500,00

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Quanto mais imóveis o corretor vende, mais ele ganha. Logo, temos aí duas grandezas diretamente proporcionais. Com isso em mente, vamos pensar assim: se para cada 2 imóveis vendidos o corretor recebe R$ 600,00 de comissão, então para 17 imóveis ele recebe R$ "x". Vamos esquematizar. 5 colheres 3 ovos x colheres 18 ovos Por serem grandezas diretamente proporcionais, podemos realizar a multiplicação cruzada. $2x = 17 \cdot 600 \rightarrow 2x = 10200 \rightarrow x = 102002 \rightarrow x = 5100$ Logo, o corretor receberá R$ 5.100,00 de comissão.

#39 Matemática OBJETIVA CBM-RJ 2022 Comentada

(OBJETIVA/PREF. SIMÃO DIAS/2022) Considerando -se que, a cada 5 dias, uma pessoa se exercita 3 vezes, ao todo, mantendo-se o mesmo ritmo de treino, quantas vezes essa pessoa irá se exercitar em 125 dias?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#40 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 66

B 69

C 72

D 73

E 75

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Essa questão segue a mesma lógica que já aplicamos nas questões anteriores. Vamos seguir treinando! Primeiramente, note que quanto mais dias passam, mais essa pessoa se exercita. Logo, temos aí duas grandezas diretamente proporcionais. Com isso em mente, vamos pensar: se a cada 5 dias uma pessoa se exercita 3 vezes, então em 125 dias essa pessoa se exercitará "x" vezes. Agora, podemos esquematizar. Como são grandezas diretamente proporcionais, podemos multiplicar cruzado. $5x = 3 \cdot 125 \rightarrow 5x = 375 \rightarrow x = 3755 \rightarrow x = 75$ Logo, em 125 dias essa pessoa terá se exercitado 75 vezes. 2 imóveis R$ 600,00 17 imóveis x 5 dias 3 vezes 125 dias x vezes

#41 Matemática UFRJ CBM-RJ 2022 Comentada

(UFRJ/UFRJ/2022) Por lei, a jornada de trabalho de um Assistente em Administração é de 40 (quarenta) horas semanais. Na Secretaria de Graduação de uma unidade acadêmica da UFRJ, onde estão lotados seis Assistentes em Administração, todos de igual eficiência, organizaram -se os trabalhos diários da seguinte forma: 6 horas de atendimento ao públic o discente e 2 horas executando rotinas administrativas, como tramitar processos, redigir e expedir documentos etc. Nesse ritmo, esses servidores conseguem atender cerca de 288 alunos por dia. Supondo -se que, num rearranjo organizacional, metade dessa equi pe trabalhasse as 8 horas diárias apenas executando as rotinas administrativas e o restante cumprisse suas 8 horas diárias apenas atendendo ao público discente, o número de alunos atendidos por esse setor em 5 dias passaria a ser igual a:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#42 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 3840

B 960

C 192

D 2160

E 540

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Pessoal, essa questão é um pouco mais elaborada! Vamos começar a destrinchá-la! Em um primeiro momento, são 6 servidores trabalhando 6 horas por dia atendendo aos discentes. Quando somamos as horas dedicadas por cada servidor a esse atendimento, concluímos que são 36 horas de trabalho dos servidores dedicadas por dia ao atendimento dos alunos. Nesse tempo, são atendidos 288 alunos. Depois do rearranjo, a Secretaria ficou com 3 servidores trabalhando 8 horas diárias atendendo os alunos. Com isso, a Secretaria terá 24 horas para atender os alunos. Em 5 dias, serão 120 horas dedicadas por esses servidores ao atendimento dos alunos. Dito tudo isso, vamos pensar o seguinte: se em 36 horas são atendidos 288 alunos, então em 120 horas serão atendidos "x" alunos . É uma regra de três simples, em que as grandezas são diretamente proporcionais. Podemos multiplicar cruzado. $36x = 120 \cdot 288 \rightarrow 36x = 34560 \rightarrow x = 3456036 \rightarrow x = 960$ Com isso, depois do rearranjo, 960 alunos serão atendidos em 5 dias. 36 horas 288 alunos 120 horas x alunos

#43 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2022 Comentada

(FUNDATEC/PREF. FLORES DA CUNHA/2022) Em uma determinada empresa, 15 funcionários produzem 36.000 peças de calçados. Supondo que fossem 20 funcionários, com a mesma capacidade e ritmo de trabalho, quantas peças de calçados seriam produzidas nesse mesmo período de tempo?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#44 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 42000

B 48000

C 54000

D 58000

E 62000

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Ora, quanto mais funcionários, mais peças serão produzidas! Logo, podemos concluir que são duas grandezas diretamente proporcionais. Dito isso, podemos pensar: se com 15 funcionários são produzidas 36000 peças, então com 20 funcionários serão produzidas "x" peças. Vamos multiplicar cruzado, pois as grandezas são diretamente proporcionais. $15x = 36000 \cdot 20 \rightarrow 15x = 720000 \rightarrow x = 72000015 \rightarrow x = 48000$ Assim, com 20 funcionários, a empresa produzirá 48000 peças no período.

#45 Matemática QUADRIX CBM-RJ 2022 Comentada

(QUADRIX/CRP 10/2022) Duas amigas, Mônica e Larissa, estão se preparando para prestar um concurso público. Com muita disciplina nos estudos, cada amiga resolve exatamente 100 questões diariamente. Mônica demora 1,53 minuto e Larissa demora 6/5 minuto para resolver uma questão. Com base nesse caso hipotético, julgue o item.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#46 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Em 3.672 segundos, as amigas resolvem, juntas, noventa e uma questões.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Primeiramente, como a unidade de tempo do item está em "segundos", vamos transformar as informações do enunciado todas para segundos. Lembre -se que cada minuto tem 60 segundos . Assim, para encontrarmos quantos segundos tem 1,53 minutos, basta multiplicar essa quantidade por 60. 15 func 36000 20 func x 1,53 · 60 = 91,8 segundos De forma análoga, podemos fazer com 6/5 minuto. Note que podemos resolver essa fração: 5 = 1,2 Assim, 1,2 minutos em segundos é dado por: 1,2 · 60 = 72 segundos Com esses cálculos iniciais, pode -se concluir que Mônica demora 91,8 segundos por questão , enquanto Larissa demora 72 segundos. Ok! Agora é regra de três, uma para cada concurseira. Se Mônica resolve 1 questão em 91,8 segundos, então ela resolverá "x" questões em 3672 segundos. Vamos multiplicar cruzado. $91{,}8x = 1 \cdot 3672 \rightarrow 91{,}8x = 3672 \rightarrow x = 367291{,}8 \rightarrow x = 40$ Logo, no tempo dado no item, Mônica resolve 40 questões. Vamos repetir o mesmo raciocínio para Larissa. Se Larissa resolve 1 questão em 72 segundos, então ela resolverá "y" questões em 3672 segundos. Vamos multiplicar cruzado. $72y = 1 \cdot 3672 \rightarrow 72y = 3672 \rightarrow y = 367272 \rightarrow y = 51$ Logo, no tempo dado no item, Larissa resolve 51 questões. 1 questão 91,8 segundos x questão 3672 segundos 1 questão 72 segundos y questão 3672 segundos O item pergunta quantas questões as duas resolvem juntas nesse tempo. Basta somarmos as quantidades que encontramos. Total = x + y = 40 + 51 = **91 questões**

#47 Matemática FCC CBM-RJ 2022 Comentada

(FCC/TRT-19/2022) Um acampamento de férias tinha suprimentos para 150 crianças por 60 dias. Após 20 dias, 50 crianças a mais chegaram no acampamento. O restante de suprimentos é suficiente para atender às 200 crianças por, no máximo,

A 30 dias.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#48 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 20 dias. C) 15 dias. D) 35 dias.

C 15 dias. D) 35 dias.

D 35 dias.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#49 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 25 dias.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Galera, inicialmente temos suprimentos para 150 crianças por 60 dias. Ora, se 20 dias se passaram, então agora só temos suprimentos para 40 dias . Nesse momento, chegam ao acampamento mais 50 crianças . Agora, essa quantidade de suprimentos terá que ser distribuída para 200 crianças. Para organizar a regra de três, podemos pensar assim: se os suprimentos para 150 crianças durarão 40 dias, então para 200 crianças durarão "x" dias. Agora o detalhe importante, devemos avaliar se as grandezas envolvidas são diretamente ou inversamente proporcionais. Note que quanto mais crianças estiverem nesse acampamento, menos tempo durarão os suprimentos. Logo, estamos diante de grandezas inversamente proporcionais. Nessas situações, não podemos fazer a famosa "multiplicação em X". Devemos multiplicar em linha. $200x = 150 \cdot 40 \rightarrow 200x = 6000 \rightarrow x = 602 \rightarrow \mathbf{x = 30\ dias}$

#50 Matemática FCC CBM-RJ 2022 Comentada

(FCC/TRT-9/2022) Em um determinado prédio, uma equipe de pintores pinta um apartamento em 4 dias e outra, em 6 dias. Supondo que as equipes consigam trabalhar em conjunto, mantendo o mesmo ritmo, o número de dias que elas precisam para pintar 10 apartamentos é

A 24 150 crianças 40 dias 200 crianças x

B 22

C 25

D 23

E 26

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Se a primeira equipe pinta 1 apartamento em 4 dias, então podemos dizer que a "velocidade" de pintura é: v1 = 14 apto/dia Se a segunda equipe pinta 1 apartamento em 6 dias, então a "velocidade" dessa equipe é: v2 = 16 apto/dia Se essas 2 equipes passam a trabalhar juntas, então a velocidade do trabalho será igual à soma de $v1$ e $v2$. vR = 14 + 16 → vR = 6 + 424 → vR = 1024 → vR = 512 apto/dia Essa velocidade nos diz que em 1 dia, a equipe conjunta pinta 5/12 do apartamento. Sendo assim, em "x" dias, eles pintarão 10 apartamentos completos. Note que quanto maior o tempo disponível, mais apartamentos são pintados. Sendo assim, estamos lidando com grandezas diretamente proporcionais e isso nos autoriza a multiplicar em "x". $5x$ 12 = 10 → x = 2 · 12 → $\boldsymbol{x}$ = **24**

#51 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2022 Comentada

(CESGRANRIO/ELETRONUCLEAR/2022) Uma bomba d'água esvazia uma piscina em 10 horas. Se a vazão promovida pela bomba fosse 25% maior, em quanto tempo ela esvaziaria a piscina?

A 8h

B 7h30min

C 6h 1 dia 5/12 apto x 10 aptos

D 5h

E 2h30min

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Seja "v" a vazão da bomba. Nessa vazão, a piscina esvazia em 10 horas. Com um aumento de 25%, a nova vazão passa a ser "1,25v" e a piscina passa a esvazia em "x" horas. Vamos esquematizar a regra de três simples. Agora, note que quanto maior a vazão, menor é o tempo para esvazia a piscina. Dessa forma, são grandezas inversamente proporcionais. Nessas condições, nós multiplicamos direto!! Não é para multiplicar cruzado. $1{,}25vx = 10v \rightarrow x = 101{,}25 \rightarrow \boldsymbol{x = 8}$

#52 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

horas v x horas 1,25v

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

CAPÍTULO 04

Questões Comentadas - Regra de Três Composta - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS Regra de Três Composta

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV/TRF-1/2024) Em um acampamento militar, o cozinheiro sabe que 50 soldados consomem 20 kg de feijão em 5 dias. A quantidade de feijão que 60 soldados consumirão em 15 dias é de:

A 60 kg; B) 64 kg; C) 72 kg; D) 80 kg; E) 96 kg.

B 64 kg; C) 72 kg; D) 80 kg; E) 96 kg.

C 72 kg; D) 80 kg; E) 96 kg.

D 80 kg; E) 96 kg.

E 96 kg.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Vamos usar uma regra de três composta! Note que precisamos relacionar: a quantidade de soldados, a quantidade de feijão e o número de dias. Logo, podemos organizar a seguinte tabela: Feijão (kg) Soldados Tempo (d) 20 50 5 X 60 15 • Quanto maior a quantidade de feijão, mais soldados poderão ser alimentados em um mesmo período. Logo, são grandezas diretamente proporcionais. Feijão (kg) Soldados Tempo (d) 20 50 5 X 60 15 • Quanto maior a quantidade de feijão, por mais tempo uma determinada quantidade de soldados poderá ser alimentada. Logo, também temos grandezas diretamente proporcionais. Feijão (kg) Soldados Tempo (d) 20 50 5 X 60 15 Com a tabela esquematizada, podemos equacionar o problema: $x = 5060 \cdot 515$ Resolvendo: $x = 5180 \rightarrow 2x = 136 \rightarrow \boldsymbol{x = 72}$

#4 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV/ALEP-PR/2024) André está reformando sua casa. Como parte da reforma, 3 pintores levaram 1 hora e 30 minutos para pintar uma parede 18 m^2. Ainda falta pintar outra parede de 24 m^2. Como a obra está atrasada, André quer que a outra parede seja pintada em 1 hora. Considerando que essa pintura ocorra na mesma proporção da outra parede, com relação ao número de pintores necessários para pintar determinada área de parede em determinado tempo, o número de pintores necessários para atingir a meta desejada, é:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 1 pintor. B) 3 pintores. C) 4 pintores.

B 3 pintores. C) 4 pintores.

C 4 pintores.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D 6 pintores.

E 9 pintores.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Para resolver a questão, podemos usar a regra de três composta, uma vez que precisamos relacionar três grandezas: o número de pintores, a área e o tempo gasto. Com as informações do enunciado, podemos esquematizar a seguinte tabela: Pintores Área (m^2) Tempo (h) 3 18 1,5 x 24 1,0 • Quanto maior o número de pintores, maior é a área possível de ser pintada em um determinado tempo. Logo, temos grandezas diretamente proporcionais. Pintores Área (m^2) Tempo (h) 3 18 1,5 x 24 1,0 • Quanto maior o número de pintores, menor será o tempo em que uma determinada área da parede será pintada. Logo, são grandezas inversamente proporcionais. Pintores Área (m^2) Tempo (h) 3 18 1,5 x 24 1 Equacionando: x = (1824) ($\mathbf{11}$, $\mathbf{5}$) Resolvendo: x = 1224 → 3x = 12 → x = 6 Portanto, André precisa de 6 pintores para pintar a outra parede em 1 hora.

#7 Matemática Cebraspe CBM-RJ 2024 Comentada

(Cebraspe/CAU BR/2024) A respeito de regra de três, julgue o item subsequente. Em uma empresa, uma equipe de 16 funcionários leva 9 dias para realizar uma tarefa, trabalhando 6 horas por dia. Em certa ocasião, alguns funcionários entraram de férias e o restante da equipe realizou a tarefa em 12 dias, trabalhando 8 horas por dia. Nessa situação, conclui-se que 7 funcionários entraram de férias nessa ocasião.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Questão bem típica de regra de três composta! Vamos organizar as informações em uma tabela. Funcionários Tempo (dias) Jornada (h/dia) 16 9 6 x 12 8 Agora, vamos definir quem é inversamente ou diretamente proporcional ao número de funcionários. Quanto maior o número de funcionários , menor é o tempo para realizar a tarefa, considerada mantida constante a jornada. Sendo assim, são grandezas inversamente proporcionais. Funcionários Tempo (dias) Jornada (h/dia) 16 9 6 x 12 8 Quanto maior o número de funcionários, menor é a jornada diária necessária para realizar a tarefa em um determinado período. Logo, também temos duas grandezas inversamente proporcionais. Funcionários Tempo (dias) Jornada (h/dia) 16 9 6 x 12 8 Agora, vamos equacionar o problema. $x = \mathbf{129 \cdot 86} \rightarrow 2x = 29 \rightarrow x = 9$ Com isso, concluímos que 9 (nove) funcionários estavam trabalhando e, consequentemente, 7 (sete) funcionários estavam de férias.

#9 Matemática Cebraspe CBM-RJ 2024 Comentada

(Cebraspe/Pref. Joinville/2024) Os 4 empregados de uma oficina de bicicleta trabalham, em média, 6 h por dia, 5 dias por semana, e consertam, em média, 30 bicicletas por semana. Se o dono da oficina citada no texto aumentar o número de empregados para 9, mas diminuir o número de horas trabalhadas por dia para 4 h, sem alterar o número de dias trabalhados, o número médio de bicicletas consertadas por semana será

A inferior a 43.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B superior a 56. C) superior a 44 e inferior a 47. D) superior a 48 e inferior a 51.

C superior a 44 e inferior a 47. D) superior a 48 e inferior a 51.

D superior a 48 e inferior a 51.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E superior a 52 e inferior a 55.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Vamos relacionar o número de empregados, a jornada diária e a quantidade média de bicicletas consertadas. Bicicletas Empregados Jornada (h/dia) 30 4 6 x 9 4 Quanto maior o número de bicicletas, maior é quantidade de empregados necessária para consertá -las, considerando uma jornada fixa. Logo, são grandezas diretamente proporcionais. Bicicletas Empregados Jornada (h/dia) 30 4 6 x 9 4 Quanto maior o número de bicicletas, maior é a jornada diária necessária para consertá -las, considerando um número fixo de empregados. Logo, também são grandezas diretamente proporcionais. Bicicletas Empregados Jornada (h/dia) 30 4 6 x 9 4 Agora, vamos equacionar o problema! x = 49 · 64 → 5x = 19 → $\boldsymbol{x}$ = $\mathbf{45}$

#12 Matemática VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

(VUNESP/TJ-SP/2024) Uma fábrica de elementos de fixação produz parafusos de alta qualidade. Essa fábrica recebeu um pedido de 61103 parafusos iguais. A fábrica dispõe de 13 máquinas iguais para essa produção e utilizou -as na produção de 22295 desses parafusos em 7 dias, trabalhando 5 horas por dia.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Após essa etapa de produção, 4 dessas máquinas apresentaram defeito e foram utilizadas apenas as restantes para a finalização do pedido. Por conta da diminuição das máquinas disponíveis, o trabalho continuou com uma operação de 8 horas por dia. Dessa maneira a produção desse pedido foi completada em mais

A 11 dias.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 9 dias. C) 7 dias. D) 10 dias.

C 7 dias. D) 10 dias.

D 10 dias.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 13 dias.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Para responder essa questão, vamos utilizar uma regra de três composta. Inicialmente, perceba que devemos relacionar: a quantidade de parafusos e de máquinas, o tempo trabalhado e a jornada diária. Sendo assim, vamos esquematizar nossa tabela da seguinte forma: Tempo (dias) Peças Máquinas Jornada 7 22295 13 5 X 38808 9 8 • Quanto maior o tempo disponível, mais peças podem ser produzidas, mantida as demais condições. Sendo assim, são grandezas diretamente proporcionais. Tempo (dias) Peças Máquinas Jornada 7 22295 13 5 X 38808 9 8 • Quanto maior o tempo disponível, menor é a quantidade de máquinas necessárias para executar o trabalho, mantidas as demais condições. Logo, podemos afirmar que são grandezas inversamente proporcionais. Tempo (dias) Peças Máquinas Jornada 7 22295 13 5 X 38808 9 8 • Quanto maior o tempo disponível, menor é a jornada necessária para cumprir a etapa, mantida as demais condições. Com isso, também são grandezas inversamente proporcionais. Tempo (dias) Peças Máquinas Jornada 7 22295 13 5 X 38808 9 8 Com a tabela esquematizada, podemos equacionar o problema: x = 2229538808 · 913 · 85 Resolvendo: x = 343539 → 1x = 49539 → $\boldsymbol{x = 11}$

#16 Matemática VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

(VUNESP/SBCPREV/2024) Considere que 8 máquinas idênticas, trabalhando em conjunto por 12 horas, produzam 2 688 peças de certo tipo. De acordo com essa produtividade, 15 máquinas como essas produzem 4 935 peças do mesmo tipo em

A 11 horas e 15 minutos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 11 horas e 45 minutos. C) 12 horas e 20 minutos. D) 12 horas e 40 minutos.

C 12 horas e 20 minutos. D) 12 horas e 40 minutos.

D 12 horas e 40 minutos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#18 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 13 horas e 30 minutos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Vamos usar uma regra de três composta , pois precisamos relacionar o número de máquinas, de horas trabalhadas e de peças produzidas. Sendo assim, organizando as informações do enunciado em uma tabela, temos: Tempo (h) Máquinas Peças 12 8 2688 X 15 4935 • Quanto maior o tempo disponível, menos máquinas são necessárias para produzir uma dada quantidade de peças. Sendo assim, são grandezas inversamente proporcionais. Tempo (h) Máquinas Peças 12 8 2688 X 15 4935 • Quanto maior o tempo disponível, mais peças serão produzidas mantida a quantidade de máquinas. Logo, são grandezas diretamente proporcionais. Tempo (h) Máquinas Peças 12 8 2688 X 15 4935 Com a tabela esquematizada, podemos equacionar o problema: x = 158 · 26884935 Resolvendo: x = 336329 → x = 329 · 12336 → x = 32928 → x = 11,75 h Ora, 11,75h equivale a 11 horas e 45 minutos.

#19 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2022 Comentada

(FUNDATEC/IPE SAÚDE/2022) Em uma empresa de peças para computadores, 24 funcionários trabalham na produção. Juntos, eles fazem, ao longo de 6h de trabalho diário, 960 peças. Após receber um grande pedido de um cliente, a empresa pretende contratar mais funcionários para entregar as peças que foram vendidas. Quantos funcionários novos a empresa deverá contratar para que possa produzir 1600 peças, se o trabalho for feito ao longo de 8h diárias?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 30 funcionários. B) 24 funcionários. C) 10 funcionários.

B 24 funcionários. C) 10 funcionários.

C 10 funcionários.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#21 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D 6 funcionários.

E 4 funcionários.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Vamos lá, galera! Primeiramente, note que temos três grandezas que devemos avaliar: a quantidade de funcionários, a jornada de trabalho diária e o número de peças. Agora, vamos pegar todas as informações no enunciado e montar a seguinte tabela: Funcionários Jornada (h) Peças 24 6 960 x 8 1600 Essa tabela é lida por linha, de forma que lemos assim: 24 funcionários, em jornada de 6h diárias, produzem 960 peças. Por sua vez, "x" funcionários, em jornada de 8h diárias, produzem 1600 peças. É um caso clássico de regra de três composta, pois envolve mais de duas grandezas simultaneamente. Dito isso, vamos agora determinar quem é diretamente ou inversamente proporcional ao número de funcionários. • Quanto maior o número de funcionários, menor é jornada diária necessária para produzir um determinado número de peças. Sendo assim, temos aí duas grandezas inversamente proporcionais. Funcionários Jornada (h) Peças 24 6 960 x 8 1600 • Quanto maior o número de funcionários, maior é a quantidade de peças produzidas, mantida a jornada diária constante. Logo, são duas funcionários e peças são diretamente proporcionais. Funcionários Jornada (h) Peças 24 6 960 x 8 1600 Com a tabela esquematizada, podemos equacionar o problema. x = 86 · 9601600 → 24x = 160200 → 24x = 45 → x = 30 Cuidado nesse ponto, moçada! Muitos podem ficar tentados a marcar a alternativa A. No entanto, a pergunta é quantos funcionários devem ser contratados . Como a empresa já tem 24, faltam apenas 6 funcionários para fechar os 30. Logo, alternativa D.

#22 Matemática INSTITUTO MAIS CBM-RJ 2022 Comentada

(INSTITUTO MAIS/IPREV SANTOS/2022) Em uma fábrica, 2 trabalhadores, com uma jornada de trabalho de 8 horas diárias, trabalhando durante 4 dias, são capazes de embalar 1.280 peças. Então, supondo -se iguais a produtividade de todos os trabalhadores, para que 3 trabalhadores sejam capazes de embalar 1.800 peças em 5 dias, é necessário que a jornada diária de trabalho seja de

A 6 horas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#23 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 6 horas e 30 minutos. C) 7 horas. D) 7 horas e 30 minutos.

C 7 horas. D) 7 horas e 30 minutos.

D 7 horas e 30 minutos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#24 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Temos muitas grandezas para considerar: o número de trabalhadores, a jornada diária, o tempo e a quantidade de peças. Vamos pegar todas essas informações do enunciado e esquematizar nossa tabela. Jornada (h) Trabalhadores Tempo (dias) Peças 8 2 4 1280 x 3 5 1800 Minha dica é sempre deixar o que é perguntado como a primeira coluna. Como a questão nos indaga sobre a jornada diária dada algumas condições, então usaremos a jornada diária como primeira coluna. Tudo bem?! Agora, vamos determinar quais grandezas são inversa ou diretamente proporcionais a essa jornada. • Quanto maior a jornada diária, menor a quantidade necessária de trabalhadores para embalar uma mesma quantidade de peças em uma determinada quantidade de dias. Sendo assim, podemos concluir que "jornada" e "trabalhadores" são grandezas inversamente proporcionais. Jornada (h) Trabalhadores Tempo (dias) Peças 8 2 4 1280 x 3 5 1800 • Quanto maior a jornada diária, menos dias são necessários para embalar uma mesma quantidade de peças, considerando determinada quantidade de trabalhadores. Logo, temos aí mais duas grandezas inversamente proporcionais. Jornada (h) Trabalhadores Tempo (dias) Peças 8 2 4 1280 x 3 5 1800 • Quanto maior a jornada diária, mais peças são embaladas, mantidos constantes os números de trabalhadores e de dias trabalhados. Portanto, "jornada" e "peças" são diretamente proporcionais. Jornada (h) Trabalhadores Tempo (dias) Peças 8 2 4 1280 x 3 5 1800 Pronto! Com a tabela esquematizada, agora é só escrevermos a equação. $x = 32 \cdot 54 \cdot 12801800 \rightarrow 8x = 800600 \rightarrow \boldsymbol{x = 6}$ Portanto, a jornada necessária é de 6 horas diárias.

#25 Matemática OBJETIVA CBM-RJ 2022 Comentada

(OBJETIVA/CM IPIRANGA DO NORTE/2022) Em certa fábrica, sabe -se que 5 máquinas produzem 500 produtos em 4 dias. Sendo assim, considerando -se o mesmo ritmo de produção, ao todo, quantos dias serão necessários para 4 máquinas produzirem 800 produtos?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#26 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 9

B 8

C 7

D 6

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Questão bem atual e clássica de regra de três composta ! Vamos avaliar três grandezas: a quantidade de máquinas, a quantidade de produtos e o tempo. Para isso, devemos organizar as informações do enunciado em uma tabela. Lembre-se de colocar na primeira coluna a grandeza que contém o que deve ser encontrado. No caso da questão em tela, o tempo em dias. Tempo (dias) Máquinas Produtos 4 5 500 x 4 800 Agora que temos a tabela pré -esquematizada, devemos encontrar quais grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais ao tempo. Para isso, fazemos a seguinte análise: • Quanto maior o número de dias, menos máquinas são necessárias para produzir uma determinada quantidade de produtos. Logo, temos aí duas grandezas inversamente proporcionais. Tempo (dias) Máquinas Produtos 4 5 500 x 4 800 • Quanto mais dias, mais produtos são produzidos, mantida a quantidade de máquinas trabalhando. Portanto, "tempo" e "produtos" são grandezas diretamente proporcionais. Tempo (dias) Máquinas Produtos 4 5 500 x 4 800 Com a tabela esquematizada, podemos equacionar o problema. $x = 45 \cdot 500800 \rightarrow 1x = 18 \rightarrow x = 8$ Logo, são necessários 4 dias para 4 máquinas produzirem 800 produtos.

#27 Matemática MPE GO CBM-RJ 2022 Comentada

(MPE GO/MPE GO/2022) Se para alimentar uma família com 9 pessoas por 25 dias são necessários 5 kg de arroz, quantos quilos de arroz seriam necessários para alimentar 15 pessoas durante 45 dias?

A 9 kg.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#28 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 10 kg. C) 15 kg. D) 12 kg.

C 15 kg. D) 12 kg.

D 12 kg.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#29 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Vamos treinar com mais essa questão! Temos três grandezas para avaliar: o número de pessoas, a quantidade de dias (tempo) e a quantidade de arroz. Para realizar essa tarefa, é de fundamental importância que as informações do enunciado sejam organizadas em uma tabela, conforme fazemos abaixo. Arroz (kg) Pessoas Tempo (dias) 5 9 25 x 15 45 Com a tabela pré-esquematizada, nos resta determinar quem é diretamente ou inversamente proporcional a quantidade de arroz (essa grandeza será nossa referência, pois é o que devemos encontrar). • Quanto mais arroz, mais pessoas será possível alimentar em uma determinada quantidade de tempo. Com isso, podemos concluir que são grandezas diretamente proporcionais. Arroz (kg) Pessoas Tempo (dias) 5 9 25 x 15 45 • Quanto mais arroz, por mais tempo essa quantidade conseguirá alimentar uma determinada quantidade de pessoas. Logo, também são grandezas diretamente proporcionais. Arroz (kg) Pessoas Tempo (dias) 5 9 25 x 15 45 Com a tabela esquematizada, podemos equacionar o problema. x = 915 · 2545 → 5x = 515 → 1x = 115 → x = 15

#30 Matemática UFMT CBM-RJ 2022 Comentada

(UFMT/CBM MT/2022) Nove médicos da Polícia Militar, todos de igual eficiência, trabalhando 6 horas por dia no Ambulatório Central, atendem 54 soldados por dia. O número de soldados que serão atendidos por 6 desses médicos, trabalhando 8 horas por dia, durante uma semana de 6 dias, será igual a

A 269

B 288

C 326

D 302

E 259

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Note que as questões se repetem muito, moçada! Então se você pega o jeito, já era! Vai acertar todas ! Vamos fazer mais essa. Inicialmente, temos as seguintes grandezas que devemos analisar: o número de soldados, o número de médicos, a jornada diária dos médicos e a quantidade de dias. Vamos esquematizar a tabela. Soldados Médicos Jornada (horas) Tempo (dias) 54 9 6 1 x 6 8 6 Com a tabela pré-esquematizada, devemos agora definir quem é diretamente ou inversamente proporcional ao número de soldados (nossa grandeza de referência, pois é justamente quem buscamos). Para isso, vamos proceder com a seguinte análise: • Quanto maior o número de soldados, mais médicos serão necessários para atendê -los, mantidas a jornada de trabalho e a quantidade de dias constantes. Com isso, são grandezas diretamente proporcionais. Soldados Médicos Jornada (horas) Tempo (dias) 54 9 6 1 x 6 8 6 • Quanto maior o número de soldados, maior a jornada diária para atendê -los, mantidas as quantidades de médicos e de dias. Logo, também são grandezas diretamente proporcionais. Soldados Médicos Jornada (horas) Tempo (dias) 54 9 6 1 x 6 8 6 • Quanto maior o número de soldados, mais dias serão necessários para atendê -los, dada uma quantidade de médicos e uma jornada diária de

trabalho. Portanto, grandezas diretamente proporcionais. Soldados Médicos Jornada (horas) Tempo (dias) 54 9 6 1 x 6 8 6 Com a tabela esquematizada, podemos equacionar o problema. $x = 96 \cdot 68 \cdot 16 \rightarrow 54x = 316 \rightarrow 18x = 116 \rightarrow x = 288$ Logo, nas condições do enunciado, 288 soldados serão atendidos.

#31 Matemática AVANÇASP CBM-RJ 2023 Comentada

(AVANÇASP/PREF. AMERICANA/2023) Na alimentação de 30 cães de um canil, durante 07 dias, são consumidos 157,5 kg. Se 12 cães forem adotados, quantos quilos de ração serão poupados em 15 dias?

A 95 kg.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#32 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 115 kg. C) 127 kg. D) 135 kg.

C 127 kg. D) 135 kg.

D 135 kg.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#33 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 150 kg.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Questão que nos sugere a aplicação de uma regra de três composta . Observe que temos que relacionar o número de cães, a quantidade de dias e de ração consumida. Vamos organizar a tabela Ração (kg) Cães Tempo (dias) 157,5 30 7 x 18 15 É importante notar que quando os 12 cães são adotados, o canil fica apenas com 18. Agora, vamos analisar a proporcionalidade entre as grandezas. • Quanto maior a quantidade de ração, mais cães são alimentados em um mesmo período. Sendo assim, são grandezas diretamente proporcionais. Ração (kg) Cães Tempo (dias) 157,5 30 7 x 18 15 • Quanto maior a quantidade de ração, maior será o período que será possível alimentar um determinado número de cães. Logo, também são grandezas diretamente proporcionais. Ração (kg) Cães Tempo (dias) 157,5 30 7 x 18 15 Com a tabela esquematizada, conseguimos equacionar nosso problema. 157,5 x = 3018 · 715 → 157,5x = 79 → x = 1417,57 → $\boldsymbol{x}$ = $\mathbf{202,5}$ Pessoal, essa é a quantidade de ração consumida por 18 cães em 15 dias. A questão pede a quantidade poupada. Para isso, precisamos fazer uma regra de três simples para determinar quantos quilos de ração 30 cães comem em 15 dias. Como são duas grandezas diretamente proporcionais: 7y = 157,5 · 15 → y = 2362,57 → y = 337,5 Pronto. Agora, precisamos fazer a diferença: y − x = 337,5 − 202,5 → $\boldsymbol{y}$ − $\boldsymbol{x}$ = $\mathbf{135}$

#34 Matemática LEGALLE CBM-RJ 2022 Comentada

(LEGALLE/BADESUL/2022) Para atender 30 pessoas no caixa de um banco em uma hora são necessárias 5 pessoas no serviço. Quantas pessoas no atendimento serão necessárias para atender 126 pessoas em 03 horas?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#35 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 6. B) 7. C) 8.

B 7. C) 8.

C 8.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#36 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D 9.

E 10.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Nessa questão precisamos relacionar: o número de pessoas atendidas, o tempo necessário e a quantidade de pessoas no atendimento. Atendimento Atendidas Tempo (hora) 5 30 1 x 126 3 Com a tabela pré-esquematizada, vamos analisá-la mais a fundo. 157,5 kg 7 dias y kg 15 dias • Quanto maior o número de pessoas no atendimento, mais pessoas poderão ser atendidas em um mesmo período. Sendo assim, são grandezas diretamente proporcionais. Atendimento Atendidas Tempo (hora) 5 30 1 x 126 3 • Quanto maior o número de pessoas no atendimento, menor será o tempo necessário para atender um determinado número de pessoas. Logo, temos aí grandezas inversamente proporcionais. Atendimento Atendidas Tempo (hora) 5 30 1 x 126 3 Com a tabela pronta, podemos equacionar o problema. x = 30126 · 31 → 5x = 57 → x = 7 Logo, serão necessárias 7 pessoas no atendimento.

#37 Matemática IBFC CBM-RJ 2022 Comentada

(IBFC/DETRAN AM/2022) A empresa DEF identificou que os seus 5 funcionários consomem 8 litros de água por semana. Em 202X a empresa pretende contratar 15 novos funcionários. Assinale a alternativa correta, que informa a quantidade de litros que serão consum idos em 3 semanas, após as novas contratações.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#38 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 72

B 48

C 54

D 96

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Questão recente que envolve Regra de Três Composta! Precisaremos relacionar: a quantidade de funcionários, a quantidade de água consumida e o tempo. Sendo assim, vamos pré-esquematizar a tabela. Água (L) Funcionários Tempo (semana) 8 5 1 x 20 3 Agora, vamos fazer a nossa análise. • Quanto mais água disponível, mais funcionários poderão consumi-la, mantido o tempo constante. Sendo assim, são grandezas diretamente proporcionais. Água (L) Funcionários Tempo (semana) 8 5 1 x 20 3 • Quanto mais água disponível, mais tempo ela durará, mantido o número de funcionários. Logo, temos aí grandezas diretamente proporcionais. Água (L) Funcionários Tempo (semana) 8 5 1 x 20 3 Com a tabela pronta, podemos equacionar o problema. $x = 520 \cdot 13 \rightarrow 8x = 560 \rightarrow x = 96$ Logo, nas condições do enunciado, serão consumidos 97 litros de água em 3 semanas.

#39 Matemática FEPESE CBM-RJ 2022 Comentada

(FEPESE/CASAN/2022) Em um hotel para animais, 6 empregados atendem 25 animais a cada 4 dias. Mantida essas proporções, quantos animais 8 empregados atendem em 6 dias?

A Mais de 49

B Mais de 46 e menos de 49

C Mais de 43 e menos de 46

D Mais de 39 e menos de 43

E Menos de 39

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Vamos relacionar: o número de empregados, a quantidade de animais atendidos e o tempo. Animais Empregados Tempo (dias) 25 6 4 x 8 6 Agora, precisamos relacionar a proporcionalidade entre essas grandezas. • Quanto maior o número de animais, maior será a quantidade de empregados necessária para atendê-los em um determinado período. Logo, são grandezas diretamente proporcionais. Animais Empregados Tempo (dias) 25 6 4 x 8 6 • Quanto maior o número de animais, maior será o tempo necessário para atendê -los, mantida constante a quantidade de empregados. Logo, também são grandezas diretamente proporcionais. Animais Empregados Tempo (dias) 25 6 4 x 8 6 Com a tabela no esquema, vamos equacionar! $x = 68 \cdot 46 \rightarrow 25x = 12 \rightarrow \boldsymbol{x = 50}$ Logo, 50 animais serão atendidos nas condições propostas pelo enunciado.

#40 Matemática FEPESE CBM-RJ 2022 Comentada

(FEPESE/P. CIENTÍFICA - SC/2022) Uma cidade utiliza 9 caminhões, por 12 horas diárias, para transportar 500 toneladas de lixo para uma cidade vizinha. Mantidas as proporções, quantas toneladas de lixo 12 caminhões, utilizados por 8 horas diárias, transportam?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#41 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Mais de 480

B Mais de 470 e menos de 480

C Mais de 460 e menos de 470

D Mais de 450 e menos de 460

E Menos de 450

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Vamos relacionar: a quantidade de caminhões, a jornada diária, a quantidade de lixo. Lixo (ton) Jornada (h) Caminhões 500 12 9 x 8 12 • Quanto maior a quantidade de lixo, maior será a jornada necessária para transportá -la, mantido constante o número de caminhões. Logo, são grandezas diretamente proporcionais. Lixo (ton) Jornada (h) Caminhões 500 12 9 x 8 12 • Quanto maior a quantidade de lixo, maior será a quantidade de caminhões para transportá -la, mantida constante a jornada diária. Logo, são grandezas diretamente proporcionais. Lixo (ton) Jornada (h) Caminhões 500 12 9 x 8 12 Tabela pronta! Vamos equacionar a situação! x = 128 · 912 → 500x = 98 → $\boldsymbol{x}$ = $\mathbf{444}$, $\mathbf{44}$ $\mathbf{ton}$ Observe que a quantidade é menor do que 450 toneladas, de modo que podemos marcar a letra E.

#42 Matemática QUADRIX CBM-RJ 2022 Comentada

(QUADRIX/CRECI 11/2022) Em uma padaria, 4 fornos iguais assam 4 kg de pão em 4 horas. Com base nesse caso hipotético, julgue o item. Cada forno assa 1 kg de pão por hora.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#43 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Em uma primeira leitura, o item pode parecer correto. No entanto, pense comigo o seguinte: se cada forno assasse 1 kg de pão por hora, então em 4 horas cada forno teria assado 4 kg de pão! Logo, 4 fornos iguais assariam no total 16 kg de pão em 4 horas. Portanto, item errado.

#44 Matemática QUADRIX CBM-RJ 2022 Comentada

(QUADRIX/CRO ES/2022) Dois esquimós gastam 9 horas para erguer um iglu. Com base nessa situação hipotética, julgue o item. São necessários 145 esquimós, com o mesmo ritmo dos outros, para erguer 10 iglus em uma hora e 15 minutos.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#45 Matemática h CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Vamos esquematizar a tabela da regra de três composta! Esquimós Iglus Tempo (h) 2 1 9 x 10 1,25 Uma observação importante é que transformamos o tempo de 1h15min para apenas horas: 1,25 h. Com a tabela pré-esquematizada, podemos analisá-la melhor. • Quanto maior o número de esquimós, maior a quantidade de iglus que podem ser construídos em um mesmo período. Logo, são grandezas diretamente proporcionais. Esquimós Iglus Tempo (h) 2 1 9 x 10 1,25 • Quanto maior o número de esquimós, menor é o tempo necessário para construir uma determinada quantidade de iglus. Logo, são grandezas inversamente proporcionais. Esquimós Iglus Tempo (h) 2 1 9 x 10 1,25 Tabela pronta! A equação fica: $x = 110 \cdot 1{,}259 \rightarrow 2x = 172 \rightarrow \boldsymbol{x = 144}$ Logo, são necessários 144 esquimós.

#46 Matemática FCC CBM-RJ 2022 Comentada

(FCC/SEMPLAN TERESINA/2022) Alguns anos atrás, o lixo residencial diário produzido em certa cidade era transportado até uma estação de tratamento em 40 viagens de 8 caminhões iguais, todos carregando a carga máxima. Atualmente, devido à crise econômica que atinge a cidade, a quantidade de lixo diário foi reduzida em 50% e o transporte desse lixo, para o mesmo local, vem sendo feito por 8 caminhões menores, cuja capacidade máxima corres ponde a 40% da carga dos caminhões antigos. Na situação atual, fazendo viagens com a carga máxima, o número de viagens diárias necessário é

A 16.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#47 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 60. C) 48. D) 50.

C 48. D) 50.

D 50.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#48 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 64.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Questão que envolve regra de três composta . Inicialmente, observe que temos três grandezas que estão sendo mudadas: o número de viagens, a quantidade de lixo e a capacidade dos caminhões. Note que o número de caminhões não muda, apenas a capacidade deles! Sendo assim, vamos juntar essas informações em uma tabela para uma melhor avaliação. Viagens Lixo Capacidade 40 100% 100% x 50% 40% Um ponto importante é observar como tratar a quantidade de lixo. Como sabemos que houve redução de 50% da quantidade inicial, podemos dizer que no primeiro momento era 100% e que, depois, caiu para 50%. Agora, precisamos determinar quais grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais às viagens. • Quanto mais viagens, mais lixo uma determinada quantidade de caminhão transportará. Sendo assim, temos aí duas grandezas diretamente proporcionais. Viagens Lixo Capacidade 40 100% 100% x 50% 40% • Quanto mais viagens, menor é a capacidade necessária para levar uma mesma quantidade de lixo. Logo, temos aí duas grandezas inversamente proporcionais. Viagens Lixo Capacidade 40 100% 100% x 50% 40% Com a tabela esquematizada, podemos equacionar o problema. x = 100%50% · 40%100% → 40x = 45 → $\boldsymbol{x}$ = **50** Logo, nas condições do enunciado, serão necessárias 50 viagens.

#49 Matemática FCC CBM-RJ 2022 Comentada

(FCC/TRT-4/2022) Uma loja costuma contratar costureiras de acordo com as encomendas que recebe. O dono da loja sabe que, em 4 dias, 15 costureiras fazem 18 cortinas, trabalhando juntas e no mesmo ritmo. Ele recebeu uma encomenda de 120 cortinas para serem entregues em 16 dias. Para entregar essa encomenda no prazo estipulado, o número mínimo de costureiras que ele precisa contratar é

A 22

B 25

C 24

D 30

E 18

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Temos que levar em consideração três grandezas: o número de costureiras, o tempo e as cortinas. Logo, é uma questão que pede o uso de regra de três composta! Vamos organizar as informações em uma tabela. Costureiras Tempo (dias) Cortinas 15 4 18 x 16 120 Agora, devemos saber quem é direta ou inversamente proporcionais ao número de costureiras. • Quanto maior o número de costureiras, menor será o tempo necessário para fazer determinada quantidade de cortinas. Sendo assim, temos aí grandezas inversamente proporcionais. Costureiras Tempo (dias) Cortinas 15 4 18 x 16 120 • Quanto maior o número de costureiras, mais cortinas serão feitas em um mesmo período. Com isso, podemos dizer que as grandezas são diretamente proporcionais. Costureiras Tempo (dias) Cortinas 15 4 18 x 16 120 Com a tabela esquematizada, podemos equacionar o problema. x = 164 · 18120 → 15x = 4 · 320 → 5x = 15 → $\boldsymbol{x}$ = $\mathbf{25}$ Observe que, para essa tarefa, o dono da loja precisará contratar 25 costureiras.

CAPÍTULO 05

Lista de Questões - Regra de Três Simples - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

LISTA DE QUESTÕES Regra de Três Simples

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV/PM-SP/2024) Uma máquina leva 2 minutos e 15 segundos (2min15s) para imprimir e encadernar certo livro. Para imprimir e encadernar 24 exemplares desse livro, trabalhando continuamente, a máquina levará

A 50min.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 51min45s. C) 52min30s. D) 53min15s.

C 52min30s. D) 53min15s.

D 53min15s.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 54min.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV/PM-SP/2024) Três profissionais executam um determinado trabalho em 12 horas. Dois profissionais, com a mesma eficiência, executarão o mesmo trabalho em

A 8 horas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 9 horas. C) 15 horas. D) 16 horas.

C 15 horas. D) 16 horas.

D 16 horas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática Cebraspe CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 18 horas. 3. (Cebraspe/CAU BR/2024) A respeito de regra de três, julgue o item subsequente. Para se ouvir um áudio na velocidade 1,5 são necessários 20 minutos. Nessa situação, a duração original desse áudio é de 25 minutos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática Cebraspe CBM-RJ 2024 Comentada

(Cebraspe/CAU BR/2024) A respeito de regra de três, julgue o item subsequente. Um restaurante vende marmitas pequenas, que pesam 300 g cada, e marmitas grandes, que pesam 500 g cada, sendo que o preço de cada marmita é diretamente proporcional ao seu peso. Sabendo-se que o preço de uma marmita grande é R$ 28,00, conclui-se que o preço da marmita pequena é R$ 16,80.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática VUNESP CBM-RJ 2023 Comentada

(VUNESP/PM-SP/2023) Para esvaziar um reservatório de água, três saídas d'agua, com a mesma vazão e abertas ao mesmo tempo, realizam o trabalho em 2 horas e 20 minutos. Utilizando-se apenas duas dessas saídas d'água nas mesmas condições, a razão entre o tem po para esvaziar esse reservatório com duas saídas e o tempo para esvaziar esse reservatório com três saídas é

A 1,5.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 1,4. C) 1,6. D) 1,7.

C 1,6. D) 1,7.

D 1,7.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática VUNESP CBM-RJ 2023 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 24,5 horas.

E 1,3. 6. (VUNESP/PREF. MARÍLIA/2023) Uma máquina X produz 120 peças em 35 minutos. A máquina X juntamente com uma máquina Y produzem 120 dessas peças em 21 minutos. A máquina Y produz 1920 peças em A) 24,5 horas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 21 horas. C) 17,5 horas. D) 14 horas.

C 17,5 horas. D) 14 horas.

D 14 horas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 10,5 horas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática UNIRV CBM-RJ 2022 Comentada

(UNIRV/PREF. RIO VERDE/2022) Em nove dias, foram construídos 54 metros de comprimento de um muro. Supondo que o ritmo de trabalho continue o mesmo e que o comprimento do muro deverá ser de 96 metros, em quantos dias será construído o restante desse muro?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 16 B) 12 C) 8 D) 7

B 12 C) 8 D) 7

C 8 D) 7

D 7

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2022 Comentada

(FUNDATEC/PREF. FLORES DA CUNHA/2022) Para produzir uma determinada peça automotiva, o sistema de máquinas de uma indústria leva um tempo de 48 segundos. Nessa situação, quanto tempo, em horas, será necessário, para esse mesmo sistema de máquinas produzir 150 peças automotivas?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 1 hora. B) 1 hora e 30 minutos. C) 2 horas.

B 1 hora e 30 minutos. C) 2 horas.

C 2 horas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#18 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D 2 horas e 30 minutos. E) 2 horas e 45 minutos.

E 2 horas e 45 minutos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#19 Matemática UNESC CBM-RJ 2022 Comentada

(UNESC/PREF. LAGUNA/2022) Sabemos que para pintar 2,5 m^2 de parede são necessários 120 ml de tinta, quantos mililitros de tinta serão necessários para pintar uma parede que tem 4 m de largura, por 3 m de altura?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Serão necessários 389 ml de tinta. B) Serão necessários 910 ml de tinta. C) Serão necessários 695 ml de tinta.

B Serão necessários 910 ml de tinta. C) Serão necessários 695 ml de tinta.

C Serão necessários 695 ml de tinta.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#21 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D Serão necessários 576 ml de tinta. E) Serão necessários 327 ml de tinta.

E Serão necessários 327 ml de tinta.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#22 Matemática UEPB CBM-RJ 2022 Comentada

(UEPB/PREF. SOUSA/2022) Uma porção de 3 unidades de um determinado biscoito possui 18 g de carboidratos. Se uma pessoa consumir 7 biscoitos, a quantidade, em gramas, de carboidratos que ela irá ingerir é de:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#23 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2022 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 42 B) 38 C) 40 D) 32 E) 35 11. (FUNDATEC/IPE SAÚDE/2022) Um avião, à velocidade de 760 km por hora, leva 1h25min para fazer um determinado percurso. Em quanto tempo, esse mesmo avião, faria a mesma viagem, se a velocidade fosse de 680 km por hora?

B 38 C) 40 D) 32 E) 35 11. (FUNDATEC/IPE SAÚDE/2022) Um avião, à velocidade de 760 km por hora, leva 1h25min para fazer um determinado percurso. Em quanto tempo, esse mesmo avião, faria a mesma viagem, se a velocidade fosse de 680 km por hora?

C 40 D) 32 E) 35 11. (FUNDATEC/IPE SAÚDE/2022) Um avião, à velocidade de 760 km por hora, leva 1h25min para fazer um determinado percurso. Em quanto tempo, esse mesmo avião, faria a mesma viagem, se a velocidade fosse de 680 km por hora?

D 32 E) 35 11. (FUNDATEC/IPE SAÚDE/2022) Um avião, à velocidade de 760 km por hora, leva 1h25min para fazer um determinado percurso. Em quanto tempo, esse mesmo avião, faria a mesma viagem, se a velocidade fosse de 680 km por hora?

E 35 11. (FUNDATEC/IPE SAÚDE/2022) Um avião, à velocidade de 760 km por hora, leva 1h25min para fazer um determinado percurso. Em quanto tempo, esse mesmo avião, faria a mesma viagem, se a velocidade fosse de 680 km por hora?

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#24 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 1h35min. B) 1h45min. C) 1h55min.

B 1h45min. C) 1h55min.

C 1h55min.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#25 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D 2h15min. E) 2h35min.

E 2h35min.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#26 Matemática FAUEL CBM-RJ 2022 Comentada

(FAUEL/CM DOURADINA/2022) Para uma receita da vovó Edith são necessários 3 ovos para cada 5 colheres de sopa de óleo. Juca quer fazer a receita de vovó Edith utilizando 18 ovos. Quantas colheres de sopa de óleo Juca deve usar?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#27 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 18. B) 30. C) 48.

B 30. C) 48.

C 48.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#28 Matemática OBJETIVA CBM-RJ 2022 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D 90. 13. (OBJETIVA/PREF. SIMÃO DIAS/2022) Certo corretor recebe uma comissão de R$ 600,00 a cada 2 imóveis vendidos. Considerando-se a mesma proporção, e supondo-se que, em certo mês, ele vendeu um total de 17 imóveis, ao todo, quanto esse corretor irá receber de comissão?

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#29 Matemática OBJETIVA CBM-RJ 2022 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A R$ 5.100,00 B) R$ 5.200,00 C) R$ 5.300,00 D) R$ 5.400,00 E) R$ 5.500,00 14. (OBJETIVA/PREF. SIMÃO DIAS/2022) Considerando -se que, a cada 5 dias, uma pessoa se exercita 3 vezes, ao todo, mantendo-se o mesmo ritmo de treino, quantas vezes essa pessoa irá se exercitar em 125 dias?

B R$ 5.200,00 C) R$ 5.300,00 D) R$ 5.400,00 E) R$ 5.500,00 14. (OBJETIVA/PREF. SIMÃO DIAS/2022) Considerando -se que, a cada 5 dias, uma pessoa se exercita 3 vezes, ao todo, mantendo-se o mesmo ritmo de treino, quantas vezes essa pessoa irá se exercitar em 125 dias?

C R$ 5.300,00 D) R$ 5.400,00 E) R$ 5.500,00 14. (OBJETIVA/PREF. SIMÃO DIAS/2022) Considerando -se que, a cada 5 dias, uma pessoa se exercita 3 vezes, ao todo, mantendo-se o mesmo ritmo de treino, quantas vezes essa pessoa irá se exercitar em 125 dias?

D R$ 5.400,00 E) R$ 5.500,00 14. (OBJETIVA/PREF. SIMÃO DIAS/2022) Considerando -se que, a cada 5 dias, uma pessoa se exercita 3 vezes, ao todo, mantendo-se o mesmo ritmo de treino, quantas vezes essa pessoa irá se exercitar em 125 dias?

E R$ 5.500,00 14. (OBJETIVA/PREF. SIMÃO DIAS/2022) Considerando -se que, a cada 5 dias, uma pessoa se exercita 3 vezes, ao todo, mantendo-se o mesmo ritmo de treino, quantas vezes essa pessoa irá se exercitar em 125 dias?

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#30 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 66 B) 69 C) 72 D) 73 E) 75

B 69 C) 72 D) 73 E) 75

C 72 D) 73 E) 75

D 73 E) 75

E 75

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#31 Matemática UFRJ CBM-RJ 2022 Comentada

(UFRJ/UFRJ/2022) Por lei, a jornada de trabalho de um Assistente em Administração é de 40 (quarenta) horas semanais. Na Secretaria de Graduação de uma unidade acadêmica da UFRJ, onde estão lotados seis Assistentes em Administração, todos de igual eficiência, organizaram -se os trabalhos diários da seguinte forma: 6 horas de atendimento ao público discente e 2 horas executando rotinas administrativas, como tramitar processos, redigir e expedir documentos etc. Nesse ritmo , esses servidores conseguem atender cerca de 288 alunos por dia. Supondo -se que, num rearranjo organizacional, metade dessa equipe trabalhasse as 8 horas diárias apenas executando as rotinas administrativas e o restante cumprisse suas 8 horas diárias apenas atendendo ao público discente, o número de alunos atendidos por esse setor em 5 dias passaria a ser igual a:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#32 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 3840 B) 960 C) 192 D) 2160 E) 540

B 960 C) 192 D) 2160 E) 540

C 192 D) 2160 E) 540

D 2160 E) 540

E 540

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#33 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2022 Comentada

(FUNDATEC/PREF. FLORES DA CUNHA/2022) Em uma determinada empresa, 15 funcionários produzem 36.000 peças de calçados. Supondo que fossem 20 funcionários, com a mesma capacidade e ritmo de trabalho, quantas peças de calçados seriam produzidas nesse mesmo período de tempo?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#34 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 42000 B) 48000 C) 54000 D) 58000 E) 62000

B 48000 C) 54000 D) 58000 E) 62000

C 54000 D) 58000 E) 62000

D 58000 E) 62000

E 62000

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#35 Matemática QUADRIX CBM-RJ 2022 Comentada

(QUADRIX/CRP 10/2022) Duas amigas, Mônica e Larissa, estão se preparando para prestar um concurso público. Com muita disciplina nos estudos, cada amiga resolve exatamente 100 questões diariamente. Mônica demora 1,53 minuto e Larissa demora 6/5 minuto para resolver uma questão. Com base nesse caso hipotético, julgue o item.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#36 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Em 3.672 segundos, as amigas resolvem, juntas, noventa e uma questões.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#37 Matemática FCC CBM-RJ 2022 Comentada

(FCC/TRT-19/2022) Um acampamento de férias tinha suprimentos para 150 crianças por 60 dias. Após 20 dias, 50 crianças a mais chegaram no acampamento. O restante de suprimentos é suficiente para atender às 200 crianças por, no máximo,

A 30 dias.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#38 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 20 dias. C) 15 dias. D) 35 dias.

C 15 dias. D) 35 dias.

D 35 dias.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#39 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 25 dias.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#40 Matemática FCC CBM-RJ 2022 Comentada

(FCC/TRT-9/2022) Em um determinado prédio, uma equipe de pintores pinta um apartamento em 4 dias e outra, em 6 dias. Supondo que as equipes consigam trabalhar em conjunto, mantendo o mesmo ritmo, o número de dias que elas precisam para pintar 10 apartamentos é

A 24 B) 22 C) 25 D) 23 E) 26

B 22 C) 25 D) 23 E) 26

C 25 D) 23 E) 26

D 23 E) 26

E 26

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#41 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2022 Comentada

(CESGRANRIO/ELETRONUCLEAR/2022) Uma bomba d'água esvazia uma piscina em 10 horas. Se a vazão promovida pela bomba fosse 25% maior, em quanto tempo ela esvaziaria a piscina?

A) 8h B) 7h30min C) 6h D) 5h E) 2h30min GABARITO 1. LETRA E 2. LETRA E 3. ERRADO 4. CERTO 5. LETRA A 6. LETRA D 7. LETRA D 8. LETRA C 9. LETRA D 10. LETRA A 11. LETRA A 12. LETRA B 13. LETRA A 14. LETRA E 15. LETRA B 16. LETRA B 17. CERTO 18. LETRA A 19. LETRA A 20. LETRA A

B) 7h30min C) 6h D) 5h E) 2h30min GABARITO 1. LETRA E 2. LETRA E 3. ERRADO 4. CERTO 5. LETRA A 6. LETRA D 7. LETRA D 8. LETRA C 9. LETRA D 10. LETRA A 11. LETRA A 12. LETRA B 13. LETRA A 14. LETRA E 15. LETRA B 16. LETRA B 17. CERTO 18. LETRA A 19. LETRA A 20. LETRA A

C) 6h D) 5h E) 2h30min GABARITO 1. LETRA E 2. LETRA E 3. ERRADO 4. CERTO 5. LETRA A 6. LETRA D 7. LETRA D 8. LETRA C 9. LETRA D 10. LETRA A 11. LETRA A 12. LETRA B 13. LETRA A 14. LETRA E 15. LETRA B 16. LETRA B 17. CERTO 18. LETRA A 19. LETRA A 20. LETRA A

D) 5h E) 2h30min GABARITO 1. LETRA E 2. LETRA E 3. ERRADO 4. CERTO 5. LETRA A 6. LETRA D 7. LETRA D 8. LETRA C 9. LETRA D 10. LETRA A 11. LETRA A 12. LETRA B 13. LETRA A 14. LETRA E 15. LETRA B 16. LETRA B 17. CERTO 18. LETRA A 19. LETRA A 20. LETRA A

E) 2h30min GABARITO 1. LETRA E 2. LETRA E 3. ERRADO 4. CERTO 5. LETRA A 6. LETRA D 7. LETRA D 8. LETRA C 9. LETRA D 10. LETRA A 11. LETRA A 12. LETRA B 13. LETRA A 14. LETRA E 15. LETRA B 16. LETRA B 17. CERTO 18. LETRA A 19. LETRA A 20. LETRA A

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

CAPÍTULO 06

Lista de Questões - Regra de Três Composta - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

LISTA DE QUESTÕES Regra de Três Composta

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV/TRF-1/2024) Em um acampamento militar, o cozinheiro sabe que 50 soldados consomem 20 kg de feijão em 5 dias. A quantidade de feijão que 60 soldados consumirão em 15 dias é de:

A 60 kg; B) 64 kg; C) 72 kg; D) 80 kg; E) 96 kg.

B 64 kg; C) 72 kg; D) 80 kg; E) 96 kg.

C 72 kg; D) 80 kg; E) 96 kg.

D 80 kg; E) 96 kg.

E 96 kg.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV/ALEP-PR/2024) André está reformando sua casa. Como parte da reforma, 3 pintores levaram 1 hora e 30 minutos para pintar uma parede 18 m^2. Ainda falta pintar outra parede de 24 m^2. Como a obra está atrasada, André quer que a outra parede seja pintada em 1 hora. Considerando que essa pintura ocorra na mesma proporção da outra parede, com relação ao número de pintores necessários para pintar determinada área de parede em determinado tempo, o número de pintores necessários para atingir a meta desejada, é:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 1 pintor. B) 3 pintores. C) 4 pintores.

B 3 pintores. C) 4 pintores.

C 4 pintores.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática Cebraspe CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D 6 pintores. E) 9 pintores. 3. (Cebraspe/CAU BR/2024) A respeito de regra de três, julgue o item subsequente.

E 9 pintores. 3. (Cebraspe/CAU BR/2024) A respeito de regra de três, julgue o item subsequente.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Em uma empresa, uma equipe de 16 funcionários leva 9 dias para realizar uma tarefa, trabalhando 6 horas por dia. Em certa ocasião, alguns funcionários entraram de férias e o restante da equipe realizou a tarefa em 12 dias, trabalhando 8 horas por dia. Nessa situação, conclui-se que 7 funcionários entraram de férias nessa ocasião.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática Cebraspe CBM-RJ 2024 Comentada

(Cebraspe/Pref. Joinville/2024) Os 4 empregados de uma oficina de bicicleta trabalham, em média, 6 h por dia, 5 dias por semana, e consertam, em média, 30 bicicletas por semana. Se o dono da oficina citada no texto aumentar o número de empregados para 9, mas diminuir o número de horas trabalhadas por dia para 4 h, sem alterar o número de dias trabalhados, o número médio de bicicletas consertadas por semana será

A inferior a 43.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B superior a 56. C) superior a 44 e inferior a 47. D) superior a 48 e inferior a 51.

C superior a 44 e inferior a 47. D) superior a 48 e inferior a 51.

D superior a 48 e inferior a 51.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E superior a 52 e inferior a 55.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

(VUNESP/TJ-SP/2024) Uma fábrica de elementos de fixação produz parafusos de alta qualidade. Essa fábrica recebeu um pedido de 61103 parafusos iguais. A fábrica dispõe de 13 máquinas iguais para essa produção e utilizou -as na produção de 22295 desses parafu sos em 7 dias, trabalhando 5 horas por dia.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Após essa etapa de produção, 4 dessas máquinas apresentaram defeito e foram utilizadas apenas as restantes para a finalização do pedido. Por conta da diminuição das máquinas disponíveis, o trabalho continuou com uma operação de 8 horas por dia. Dessa maneira a produção desse pedido foi completada em mais

A 11 dias.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 9 dias. C) 7 dias. D) 10 dias.

C 7 dias. D) 10 dias.

D 10 dias.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 13 dias.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

(VUNESP/SBCPREV/2024) Considere que 8 máquinas idênticas, trabalhando em conjunto por 12 horas, produzam 2 688 peças de certo tipo. De acordo com essa produtividade, 15 máquinas como essas produzem 4 935 peças do mesmo tipo em

A 11 horas e 15 minutos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 11 horas e 45 minutos. C) 12 horas e 20 minutos. D) 12 horas e 40 minutos.

C 12 horas e 20 minutos. D) 12 horas e 40 minutos.

D 12 horas e 40 minutos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2022 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 13 horas e 30 minutos. 7. (FUNDATEC/IPE SAÚDE/2022) Em uma empresa de peças para computadores, 24 funcionários trabalham na produção. Juntos, eles fazem, ao longo de 6h de trabalho diário, 960 peças. Após receber um grande pedido de um cliente, a empresa pretende contratar mais funcionários para entregar as peças que foram vendidas. Qu antos funcionários novos a empresa deverá contratar para que possa produzir 1600 peças, se o trabalho for feito ao longo de 8h diárias?

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 30 funcionários. B) 24 funcionários. C) 10 funcionários.

B 24 funcionários. C) 10 funcionários.

C 10 funcionários.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#18 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D 6 funcionários. E) 4 funcionários.

E 4 funcionários.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#19 Matemática INSTITUTO MAIS CBM-RJ 2022 Comentada

(INSTITUTO MAIS/IPREV SANTOS/2022) Em uma fábrica, 2 trabalhadores, com uma jornada de trabalho de 8 horas diárias, trabalhando durante 4 dias, são capazes de embalar 1.280 peças. Então, supondo -se iguais a produtividade de todos os trabalhadores, para que 3 trabalhadores sejam capazes de embalar 1.800 peças em 5 dias, é necessário que a jornada diária de trabalho seja de

A 6 horas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 6 horas e 30 minutos. C) 7 horas. D) 7 horas e 30 minutos.

C 7 horas. D) 7 horas e 30 minutos.

D 7 horas e 30 minutos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#21 Matemática OBJETIVA CBM-RJ 2022 Comentada

(OBJETIVA/CM IPIRANGA DO NORTE/2022) Em certa fábrica, sabe -se que 5 máquinas produzem 500 produtos em 4 dias. Sendo assim, considerando -se o mesmo ritmo de produção, ao todo, quantos dias serão necessários para 4 máquinas produzirem 800 produtos?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#22 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 9 B) 8 C) 7

B 8 C) 7

C 7

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#23 Matemática MPE GO CBM-RJ 2022 Comentada

(MPE GO/MPE GO/2022) Se para alimentar uma família com 9 pessoas por 25 dias são necessários 5 kg de arroz, quantos quilos de arroz seriam necessários para alimentar 15 pessoas durante 45 dias?

A 9 kg.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#24 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 10 kg. C) 15 kg. D) 12 kg.

C 15 kg. D) 12 kg.

D 12 kg.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#25 Matemática UFMT CBM-RJ 2022 Comentada

(UFMT/CBM MT/2022) Nove médicos da Polícia Militar, todos de igual eficiência, trabalhando 6 horas por dia no Ambulatório Central, atendem 54 soldados por dia. O número de soldados que serão atendidos por 6 desses médicos, trabalhando 8 horas por dia, durante uma semana de 6 dias, será igual a

A) 269 B) 288 C) 326 D) 302 E) 259 12. (AVANÇASP/PREF. AMERICANA/2023) Na alimentação de 30 cães de um canil, durante 07 dias, são consumidos 157,5 kg. Se 12 cães forem adotados, quantos quilos de ração serão poupados em 15 dias?

B) 288 C) 326 D) 302 E) 259 12. (AVANÇASP/PREF. AMERICANA/2023) Na alimentação de 30 cães de um canil, durante 07 dias, são consumidos 157,5 kg. Se 12 cães forem adotados, quantos quilos de ração serão poupados em 15 dias?

C) 326 D) 302 E) 259 12. (AVANÇASP/PREF. AMERICANA/2023) Na alimentação de 30 cães de um canil, durante 07 dias, são consumidos 157,5 kg. Se 12 cães forem adotados, quantos quilos de ração serão poupados em 15 dias?

D) 302 E) 259 12. (AVANÇASP/PREF. AMERICANA/2023) Na alimentação de 30 cães de um canil, durante 07 dias, são consumidos 157,5 kg. Se 12 cães forem adotados, quantos quilos de ração serão poupados em 15 dias?

E) 259 12. (AVANÇASP/PREF. AMERICANA/2023) Na alimentação de 30 cães de um canil, durante 07 dias, são consumidos 157,5 kg. Se 12 cães forem adotados, quantos quilos de ração serão poupados em 15 dias?

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#26 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 95 kg. B) 115 kg. C) 127 kg.

B 115 kg. C) 127 kg.

C 127 kg.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#27 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D 135 kg. E) 150 kg.

E 150 kg.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#28 Matemática LEGALLE CBM-RJ 2022 Comentada

(LEGALLE/BADESUL/2022) Para atender 30 pessoas no caixa de um banco em uma hora são necessárias 5 pessoas no serviço. Quantas pessoas no atendimento serão necessárias para atender 126 pessoas em 03 horas?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#29 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 6. B) 7. C) 8.

B 7. C) 8.

C 8.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#30 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D 9. E) 10.

E 10.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#31 Matemática IBFC CBM-RJ 2022 Comentada

(IBFC/DETRAN AM/2022) A empresa DEF identificou que os seus 5 funcionários consomem 8 litros de água por semana. Em 202X a empresa pretende contratar 15 novos funcionários. Assinale a alternativa correta, que informa a quantidade de litros que serão consum idos em 3 semanas, após as novas contratações.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#32 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 72 B) 48 C) 54 D) 96

B 48 C) 54 D) 96

C 54 D) 96

D 96

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#33 Matemática FEPESE CBM-RJ 2022 Comentada

(FEPESE/CASAN/2022) Em um hotel para animais, 6 empregados atendem 25 animais a cada 4 dias. Mantida essas proporções, quantos animais 8 empregados atendem em 6 dias?

A Mais de 49 B) Mais de 46 e menos de 49 C) Mais de 43 e menos de 46 D) Mais de 39 e menos de 43 E) Menos de 39 16. (FEPESE/P. CIENTÍFICA - SC/2022) Uma cidade utiliza 9 caminhões, por 12 horas diárias, para transportar 500 toneladas de lixo para uma cidade vizinha. Mantidas as proporções, quantas toneladas de lixo 12 caminhões, utilizados por 8 horas diárias, transportam?

B Mais de 46 e menos de 49 C) Mais de 43 e menos de 46 D) Mais de 39 e menos de 43 E) Menos de 39 16. (FEPESE/P. CIENTÍFICA - SC/2022) Uma cidade utiliza 9 caminhões, por 12 horas diárias, para transportar 500 toneladas de lixo para uma cidade vizinha. Mantidas as proporções, quantas toneladas de lixo 12 caminhões, utilizados por 8 horas diárias, transportam?

C Mais de 43 e menos de 46 D) Mais de 39 e menos de 43 E) Menos de 39 16. (FEPESE/P. CIENTÍFICA - SC/2022) Uma cidade utiliza 9 caminhões, por 12 horas diárias, para transportar 500 toneladas de lixo para uma cidade vizinha. Mantidas as proporções, quantas toneladas de lixo 12 caminhões, utilizados por 8 horas diárias, transportam?

D Mais de 39 e menos de 43 E) Menos de 39 16. (FEPESE/P. CIENTÍFICA - SC/2022) Uma cidade utiliza 9 caminhões, por 12 horas diárias, para transportar 500 toneladas de lixo para uma cidade vizinha. Mantidas as proporções, quantas toneladas de lixo 12 caminhões, utilizados por 8 horas diárias, transportam?

E Menos de 39 16. (FEPESE/P. CIENTÍFICA - SC/2022) Uma cidade utiliza 9 caminhões, por 12 horas diárias, para transportar 500 toneladas de lixo para uma cidade vizinha. Mantidas as proporções, quantas toneladas de lixo 12 caminhões, utilizados por 8 horas diárias, transportam?

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#34 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Mais de 480 B) Mais de 470 e menos de 480 C) Mais de 460 e menos de 470 D) Mais de 450 e menos de 460 E) Menos de 450

B Mais de 470 e menos de 480 C) Mais de 460 e menos de 470 D) Mais de 450 e menos de 460 E) Menos de 450

C Mais de 460 e menos de 470 D) Mais de 450 e menos de 460 E) Menos de 450

D Mais de 450 e menos de 460 E) Menos de 450

E Menos de 450

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#35 Matemática QUADRIX CBM-RJ 2022 Comentada

(QUADRIX/CRECI 11/2022) Em uma padaria, 4 fornos iguais assam 4 kg de pão em 4 horas. Com base nesse caso hipotético, julgue o item. Cada forno assa 1 kg de pão por hora.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#36 Matemática QUADRIX CBM-RJ 2022 Comentada

(QUADRIX/CRO ES/2022) Dois esquimós gastam 9 horas para erguer um iglu. Com base nessa situação hipotética, julgue o item. São necessários 145 esquimós, com o mesmo ritmo dos outros, para erguer 10 iglus em uma hora e 15 minutos.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#37 Matemática FCC CBM-RJ 2022 Comentada

(FCC/SEMPLAN TERESINA/2022) Alguns anos atrás, o lixo residencial diário produzido em certa cidade era transportado até uma estação de tratamento em 40 viagens de 8 caminhões iguais, todos carregando a carga máxima. Atualmente, devido à crise econômica que atinge a cidade, a quantidade de lixo diário foi reduzida em 50% e o transporte desse lixo, para o mesmo local, vem sendo feito por 8 caminhões menores, cuja capacidade máxima corresponde a 40% da ca rga dos caminhões antigos. Na situação atual, fazendo viagens com a carga máxima, o número de viagens diárias necessário é

A 16.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#38 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 60. C) 48. D) 50.

C 48. D) 50.

D 50.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#39 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 64.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#40 Matemática FCC CBM-RJ 2022 Comentada

(FCC/TRT-4/2022) Uma loja costuma contratar costureiras de acordo com as encomendas que recebe. O dono da loja sabe que, em 4 dias, 15 costureiras fazem 18 cortinas, trabalhando juntas e no mesmo ritmo. Ele recebeu uma encomenda de 120 cortinas para serem entregues em 16 dias. Para entregar essa encomenda no prazo estipulado, o número mínimo de costureiras que ele precisa contratar é

A) 22 B) 25 C) 24 D) 30 E) 18 GABARITO 1. LETRA C 2. LETRA D 3. CERTO 4. LETRA C 5. LETRA A 6. LETRA B 7. LETRA D 8. LETRA A 9. LETRA B 10. LETRA C 11. LETRA B 12. LETRA D 13. LETRA B 14. LETRA D 15. LETRA A 16. LETRA E 17. ERRADO 18. ERRADO 19. LETRA D 20. LETRA B

B) 25 C) 24 D) 30 E) 18 GABARITO 1. LETRA C 2. LETRA D 3. CERTO 4. LETRA C 5. LETRA A 6. LETRA B 7. LETRA D 8. LETRA A 9. LETRA B 10. LETRA C 11. LETRA B 12. LETRA D 13. LETRA B 14. LETRA D 15. LETRA A 16. LETRA E 17. ERRADO 18. ERRADO 19. LETRA D 20. LETRA B

C) 24 D) 30 E) 18 GABARITO 1. LETRA C 2. LETRA D 3. CERTO 4. LETRA C 5. LETRA A 6. LETRA B 7. LETRA D 8. LETRA A 9. LETRA B 10. LETRA C 11. LETRA B 12. LETRA D 13. LETRA B 14. LETRA D 15. LETRA A 16. LETRA E 17. ERRADO 18. ERRADO 19. LETRA D 20. LETRA B

D) 30 E) 18 GABARITO 1. LETRA C 2. LETRA D 3. CERTO 4. LETRA C 5. LETRA A 6. LETRA B 7. LETRA D 8. LETRA A 9. LETRA B 10. LETRA C 11. LETRA B 12. LETRA D 13. LETRA B 14. LETRA D 15. LETRA A 16. LETRA E 17. ERRADO 18. ERRADO 19. LETRA D 20. LETRA B

E) 18 GABARITO 1. LETRA C 2. LETRA D 3. CERTO 4. LETRA C 5. LETRA A 6. LETRA B 7. LETRA D 8. LETRA A 9. LETRA B 10. LETRA C 11. LETRA B 12. LETRA D 13. LETRA B 14. LETRA D 15. LETRA A 16. LETRA E 17. ERRADO 18. ERRADO 19. LETRA D 20. LETRA B

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

Material pedagógico adaptado por Inteligência Artificial.

Todos os direitos do conteúdo educacional original pertencem aos seus respectivos autores. Material pedagógico formatado exclusivamente para os estudos do concurso CBM-RJ.